



Tecnológico de Monterrey

Campus Estado de México

Actividad: Cierre de ETAPA 1 del RETO

Implementación de Internet de las Cosas

Grupo 503

Ivan Santiago Díaz Vázquez

Diego Hernández Larriva

Alexis Leonardo Bojórquez García

David Higuera Rosales

5 de Octubre

- **Diagrama de arquitectura del sistema (V1):**



- **Las 4 o 5 capas identificadas explícitamente (percepción, red, procesamiento, aplicación y, si aplica, negocio) + Tecnologías específicas**

1. Capa de Percepción: Captura de datos biomédicos mediante sensores (MAX30102 para pulso/oximetría, DS18B20 para temperatura corporal y MPU6050 para caídas/actividad) integrados al microcontrolador ESP-32.
2. Red: Transmisión inalámbrica de datos vía WiFi (802.11 b/g/n) integrada en el módulo ESP-32.
3. Capa de Procesamiento: Ingesta mediante Broker MQTT (Mosquitto/HiveMQ), procesamiento y lógica de alarmas con Node-RED, y almacenamiento en base de datos (InfluxDB 2/MongoDB).
4. Capa de Aplicación: Visualización en tiempo real mediante un Dashboard en Grafana (o Node-RED Dashboard) con los 5 indicadores clave del reto.

5. Capa de Negocio: Definición del flujo de alertas a familiares o médicos, frecuencia de consulta del historial y políticas de privacidad para la gestión de datos de salud.

- **Coherencia con la ficha de equipo y mínimo una variable biomédica extra elegida en la Semana 1.**

Elegimos el sueño como variable biomédica.

- **Render de la aplicación, hasta el momento como se tenga pensado en qué parte del cuerpo se colocaría el dispositivo.**

